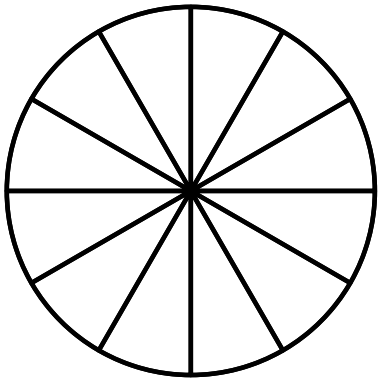
Chapitre 15 - Fraction - Comparaison, somme et différence

Activité Introduction

En utilisant le disque de fraction ci-contre :



1. Colorier en vert $\frac{1}{3}$ du disque. Quelle fraction du disque cela représente-t-il ?
2. Colorier en rouge $\frac{1}{4}$ du disque. Quelle fraction du disque cela représente-t-il ?
3. Quelle est la proportion du disque rempli ?
4. Compléter :

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{\quad}{12}+\frac{\quad}{12}=\frac{\quad}{12}$$

5. Quel règle peut-on définir pour effectuer l'addition de deux fractions ?

I – Rappels :

Soit a et b deux nombres avec b **non nul**. Le **quotient** de a par b peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ cette forme s'appelle l'écriture fractionnaire.

Si a et b sont des **entiers** $\frac{a}{b}$ est appelé une fraction.

Remarques :

- La fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui multiplié par b est égal à a.
- Dans une fraction a est le **numérateur** et b le **dénominateur**.

Un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre (non nul).
Soit $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b}=\frac{a\times k}{b\times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b}=\frac{a\div k}{b\div k}$$

Exemples :

- $\frac{6}{7}=\frac{6\times 4}{7\times 4}=\frac{24}{28}$
- $\frac{32}{24}=\frac{32\div 8}{24\div 8}=\frac{4}{3}$

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction qui lui est égale, ayant un **dénominateur plus petit**.

Exemples :

- $\frac{15}{40}=\frac{3\times \cancel{5}}{8\times \cancel{5}}=\frac{3}{8}$
- $\frac{18}{42}=\frac{3\times \cancel{6}}{7\times \cancel{6}}=\frac{3}{7}$

II – Comparaison :

Une fraction dont :

- Le numérateur est **égal** au dénominateur, est **égale** à 1.
- Le numérateur est **inférieur** au dénominateur, est **inférieur** à 1.
- Le numérateur est **supérieur** au dénominateur, est **supérieur** à 1.

Exemples :

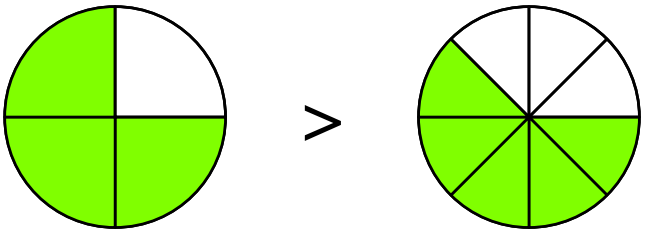
➤ $\frac{23}{23} = 1$ ➤ $7 < 8$ donc $\frac{7}{8} < 1$ ➤ $19 > 17$ donc $\frac{19}{17} > 1$

Pour comparer deux fractions, on commence par les mettre au même dénominateur.

Pour comparer deux fractions de même dénominateur, on compare les numérateurs.

Exemples :

- $\frac{8}{9} > \frac{4}{9}$ car $8 > 4$
- $\frac{12}{5} < \frac{16}{5}$ car $12 < 16$
- $\frac{3}{4} > \frac{5}{8}$ car $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ et $6 > 5$



III – Addition et soustraction :

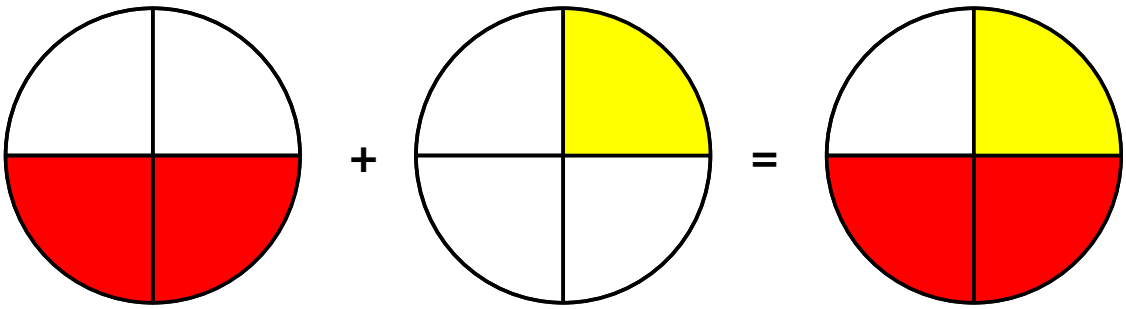
1) Addition et soustraction simple :

Propriété :
Pour effectuer la **somme** (ou la **différence**) de deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur :

- On garde le dénominateur commun ;
- On **additionne** (ou on **soustrait**) les numérateurs.

Exemples :

- $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$



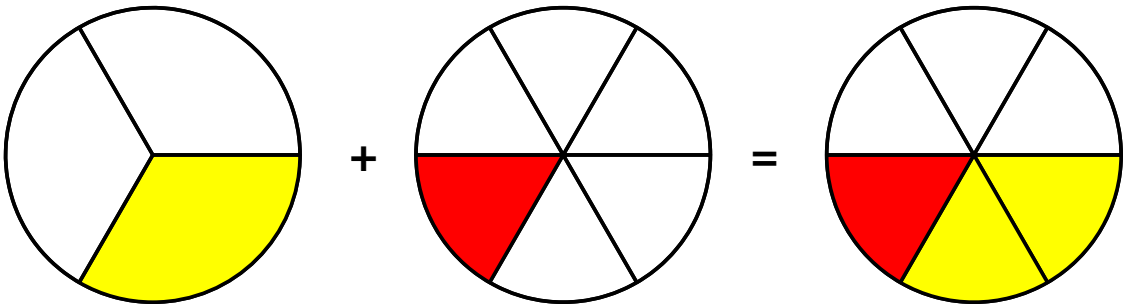
- $\frac{7}{31} + \frac{16}{31} = \frac{7+16}{31} = \frac{23}{31}$

2) Addition et soustraction avec dénominateurs multiples :

Pour effectuer la **somme** (ou la **différence**) de deux fractions à **dénominateur multiple**, il faut tout d'abord **les mettre au même dénominateur** avant d'utiliser la propriété précédente.

Exemples :

- $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{6}$ = $\frac{3}{6}$



$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1\times 2}{3\times 2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2+1}{6}=\frac{3}{6}$$

- $\frac{5}{7}+\frac{13}{21}=\frac{5\times 3}{7\times 3}+\frac{13}{21}=\frac{15}{21}+\frac{13}{21}=\frac{15+13}{21}=\frac{28}{21}=\frac{4}{3}$
- ➪ <u>Nombre entier plus fraction :</u>

  On écrit le nombre entier comme une fraction de dénominateur 1 puis on reprend le cas précédent.

$$2+\frac{3}{13}=\frac{2}{1}+\frac{3}{13} \quad = \quad \frac{26}{13}+\frac{3}{13}=\frac{29}{13}$$